

A0 – Rodízio de Robôs do Laboratório

Um laboratório de robótica do DINF possui vários pequenos robôs que precisam recarregar suas baterias periodicamente. Para organizar o uso do carregador, os robôs são colocados em um **rodízio circular de recarga**.

Cada robô possui dois valores inteiros:

- um **identificador numérico**
- a **quantidade de ciclos de carga necessários** para completar sua recarga

Os robôs aguardando recarga devem ser armazenados em uma **lista encadeada circular**, representando a ordem em que utilizarão o carregador. Quando um robô é cadastrado no sistema, ele entra no final da lista com o número de ciclos de carga informado pelo usuário.

O sistema funciona em ciclos de carregamento. Sempre que o usuário solicita um novo ciclo, o sistema deve percorrer a lista **a partir do robô atual** e realizar **até duas recargas parciais**. Realizar uma recarga parcial significa **reduzir em 1 unidade o número de ciclos restantes do robô**.

Durante o percurso da lista, devem ser aplicadas as seguintes regras: Se o número de ciclos restantes de um robô chegar a **0**, ele termina sua recarga e deve ser **removido da lista**; Cada robô pode receber **no máximo uma recarga parcial por ciclo do sistema**; O sistema continua avançando na lista circular até realizar **duas recargas** ou até completar **uma volta na lista**.

Ao final do ciclo, o sistema deve continuar o rodízio, mantendo como posição atual o **próximo robô da lista**. Se não houver robôs aguardando recarga, o sistema deve informar que **não há robôs na fila de recarga**.

O programa deve permitir ao usuário:

- cadastrar novos robôs
- executar um ciclo de recarga
- encerrar o programa

IMPORTANTE: A entrega do trabalho deve ser feita pelo Moodle, onde a tarefa ficará aberta até o final da aula. Entregue o arquivo .c compactado como “seuNome-A0.tar” ou “seuNome-A0.tar.gz” (obviamente substituindo pelo seu nome).
#####